

ASIGNACION: Problemas en Registro de Estudiantes

1. Análisis del Problema

El sistema presenta inconsistencias de datos, específicamente en la relación entre usuarios y estudiantes, así como discrepancias entre los horarios de los exámenes y el catálogo de materias. Se requiere una limpieza de datos, actualización de políticas de seguridad (contraseñas) y la generación de reportes métricos sobre el desempeño académico de los estudiantes.

2. Creación de Objetos e Inserción de Datos

Para ejecutar las soluciones, primero definí la estructura basada en los archivos proporcionados.

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda

Buscar

Pegar Fuente Alineación Número

F7

	A	B	C	D	E	F	G
1	id_usuarios	estatus	usuario	contraseña	email	creacion	ultima_conexion
2	1	1	test01	1234	test01@email.com	2025-01-01	2026-02-01
3	2	1	test02	4321	test02@email.com	2025-01-01	2026-01-01
4	3	1	test03	2314	test03@email.com	2025-01-01	2026-01-15

Catalogo_Usuarios Catalogo_Estudiantes Catalogo_Materias Transaccion_Examenes

Accesibilidad: todo correcto

The image shows the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Catalogo_Estudiantes' table is selected, showing its columns and data types. On the right, the SQL Query Editor displays the script for creating the 'Catalogo_Usuarios' and 'Catalogo_Estudiantes' tables. The script is in Spanish and uses Spanish keywords for data types (e.g., VARCHAR, DATE, INT). The 'Catalogo_Usuarios' table has columns for id_usuarios (primary key), status, username, password, email, creation date, and last connection date. The 'Catalogo_Estudiantes' table has columns for id_estudiantes (primary key), id_usuarios (foreign key), names, surnames, birth date, address, sex, CURP, phone, and email.

3. Solución a los Requerimientos

Corrección de Integridad de Datos

Se ajustan los horarios según el catálogo y se vincula correctamente el id_usuario que pertenece al estudiante en la transacción.

Actualización de Estatus por Inactividad

Usuarios sin conexión en más de un año (considerando la fecha actual del sistema).

```
Script punto...en (sa (72))  SQLQuery11.s...en (sa (76))*  SQLQuery7.sq...en (sa (54))*  Insercion_Dat...m
1  /* REQUERIMIENTO 2: Actualizar a estatus 0 si inactividad > 1 año
2  */
3
4  /* REQUERIMIENTO 2: Actualizar estatus a 0
5     Criterio: El tiempo transcurrido entre la 'creacion' y la 'ultima_conexion'
6     es mayor a un año (365 días).
7  */
8
9  -- 1. Verificación previa de los que cumplen la condición
10 SELECT id_usuarios, usuario, creacion, ultima_conexion,
11        DATEDIFF(DAY, creacion, ultima_conexion) AS Dias_Transcurridos
12 FROM Catalogo_Usuarios
13 WHERE DATEDIFF(DAY, creacion, ultima_conexion) >= 365;
14
15 -- 2. Actualización de los registros
16 UPDATE Catalogo_Usuarios
17 SET estatus = 0
18 WHERE DATEDIFF(DAY, creacion, ultima_conexion) > 365;
19
20 -- 3. Confirmación de resultados
21 SELECT * FROM Catalogo_Usuarios;
22
```

Nota Mínima Aprobatoria

Se agrega el campo a la tabla Catalogo_Materias.

Column	DataType	Nullable	PK
id_materias	int	No NULL	Yes
nombre_materia	varchar(100)	NULL	No
horarios	varchar(50)	NULL	No
modalidad	varchar(50)	NULL	No
nota_minima	int	No NULL	No

Reinicio de Contraseñas Inseguras

Criterio: Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número.

Resumen del Análisis y Documentación

- **Limpieza de Datos:** Se priorizó la corrección de la relación id_usuario vs id_estudiante para asegurar que las métricas de usuario sean verídicas.
- **Seguridad:** El reinicio de contraseñas (punto 6) garantiza que solo los usuarios con credenciales robustas (mayúsculas, minúsculas, números y 8+ caracteres) mantengan su acceso.
- **Escalabilidad:** Las consultas están optimizadas para ejecutarse sobre "data real" con inconsistencias, tal como se solicita en las consideraciones generales.

Requerimiento	Solución Aplicada	Impacto
Duplicidad de IDs	Ajuste de PK a valores únicos (1, 2...)	Eliminación de errores de inserción.
Seguridad	Reset de contraseñas por patrón [A-Z][a-z][0-9]	Cumplimiento de políticas de seguridad.
Aprobación	Cruce dinámico con nota_minima	Reportes de excelencia académica precisos.
Consistencia	UPDATE masivo con INNER JOIN	Sincronización real entre Usuario y Estudiante.

Esta serie de requerimientos técnicos ha permitido transformar una base de datos con inconsistencias iniciales en un sistema de información estructurado, capaz de sustentar reglas de negocio complejas y auditorías de integridad de datos en SQL Server.

Conclusiones Técnicas y de Negocio

- **Integridad de Reglas de Negocio:** La implementación del Requerimiento 3 (Nota Mínima) fue el eje central para la analítica posterior. Al dejar de usar valores estáticos (como un 60 o 70 "quemado" en el código) y transicionar a una columna dinámica en el catálogo, el sistema ahora permite que cada materia tenga su propio nivel de exigencia, facilitando la escalabilidad del modelo educativo.

- **Saneamiento de Datos Críticos:** La resolución de los errores de Llave Primaria (PK 2627) y la corrección de la relación Usuario-Estudiante (Requerimiento 7) eliminaron el "ruido" en la información. Esto garantiza que los reportes de rendimiento académico sean veraces y que cada calificación esté vinculada al usuario administrativo o docente correcto, evitando fraudes o errores de captura.
- **Identificación de Riesgo Académico:** Los reportes de aprobación menor al 50% y el análisis de exámenes pendientes (Requerimientos 5 y 10) funcionan como un sistema de alerta temprana. Permiten a la institución identificar materias "cuello de botella" y estudiantes en riesgo de deserción antes de que concluya el ciclo escolar 2026.
- **Seguridad y Cumplimiento:** La limpieza de contraseñas inseguras mediante patrones de coincidencia (Case Sensitive) asegura que la plataforma cumpla con estándares básicos de protección de datos, forzando a los usuarios a adoptar prácticas de seguridad modernas.

Categoría	Logro Principal	Impacto
Estructura	Normalización de Catalogo_Materias con restricciones de escala.	Mayor flexibilidad en la evaluación.
Calidad	Corrección de inconsistencias en Transaccion_Examenes.	Eliminación de registros huérfanos y duplicados.
Analítica	Ranking de excelencia y promedios de pérdida por materia.	Soporte para la toma de decisiones directivas.
Seguridad	Validación de complejidad de credenciales mediante SQL.	Reducción de vulnerabilidades en cuentas de usuario.

Con la ejecución de estos scripts, la base de datos no solo almacena información, sino que aplica inteligencia de negocio.